

Déploiement de BitLocker et Centralisation Active Directory

Configuration de la Stratégie de Groupe (GPO)

Les manipulations de cette partie s'effectuent sur le **Contrôleur de Domaine**.

1. Ouvrez la console **Gestion de stratégie de groupe** (gpmc.msc).
2. Créez un nouvel objet GPO sur l'Unité d'Organisation (OU) contenant votre machine cible. Nommez-le GPO-SEC-BitLocker.
3. Faites un clic droit sur la GPO et sélectionnez **Modifier**.
4. Naviguez dans l'arborescence suivante :
Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Chiffrement de lecteur BitLocker.
5. **Paramètre 1 : Activation de la sauvegarde globale**
 - Localisez le paramètre : *Stocker les informations de récupération BitLocker dans les services de domaine Active Directory*.
 - Double-cliquez, cochez **Activé**.
 - Laissez les options par défaut (sauvegarde du mot de passe de récupération et du package de clés). Cliquez sur OK.
6. **Paramètre 2 : Configuration pour les lecteurs du système d'exploitation**
 - Déployez le sous-dossier : Lecteurs du système d'exploitation.
 - Localisez : *Choisir comment les lecteurs du système d'exploitation protégés par BitLocker peuvent être récupérés*.
 - Double-cliquez, cochez **Activé**.
 - Cochez impérativement la case : **Ne pas autoriser BitLocker à commencer le chiffrement tant que les informations de récupération ne sont pas stockées dans AD DS pour les lecteurs du système d'exploitation**. Cliquez sur OK.
7. **Paramètre 3 : Compatibilité pour l'environnement de Lab (Sans TPM)**
Afin de pouvoir activer BitLocker sur une machine virtuelle ne disposant pas de vTPM, il est nécessaire d'autoriser l'usage d'un mot de passe.
 - Localisez : *Exiger une authentification supplémentaire au démarrage*.
 - Double-cliquez, cochez **Activé**.
 - Cochez la case : **Autoriser BitLocker sans un module de plateforme sécurisée (TPM) compatible**. Cliquez sur OK.
8. Fermez l'éditeur de stratégie de groupe.

Application sur la machine cible

Les manipulations s'effectuent désormais sur la **machine cible** (sur laquelle BitLocker va être activé).

1. Ouvrez une console **Windows PowerShell en tant qu'Administrateur**.
2. Forcez l'application de la nouvelle Stratégie de Groupe :
`gpupdate /force`
3. Vérifiez l'état actuel du volume C: :
`Get-BitLockerVolume -MountPoint "C:"`

(Le statut de protection doit indiquer Off ou FullyDecrypted).

Activation de BitLocker

L'activation se fera en ligne de commande. En raison de l'absence de puce TPM physique dans ce contexte, un protecteur par mot de passe sera utilisé pour le démarrage.

1. Créez une variable contenant le mot de passe de démarrage sous forme de chaîne sécurisée (remplacez la valeur par le mot de passe souhaité) :
`$SecurePassword = ConvertTo-SecureString "Formation2026!" -AsPlainText -Force`
2. Initiez le processus de chiffrement sur le disque C:. La commande suivante va générer un mot de passe de récupération, l'envoyer à l'Active Directory (conformément à la GPO), et lancer le chiffrement. L'argument `-SkipHardwareTest` évite un redémarrage préalable.
`Enable-BitLocker -MountPoint "C:" -PasswordProtector $SecurePassword -EncryptionMethod XtsAes256 -SkipHardwareTest`
3. Vérifiez la progression du chiffrement :
`manage-bde -status`

(L'état affichera Encrypting avec un pourcentage, puis FullyEncrypted une fois terminé).

Validation de la sauvegarde dans Active Directory

Il est nécessaire de vérifier que la clé de récupération a bien été transmise au Contrôleur de Domaine. Cette manipulation s'effectue sur le **Contrôleur de Domaine**.

1. Ouvrez une console **Windows PowerShell en tant qu'Administrateur**.
2. Exécutez la commande suivante pour lister les objets de récupération BitLocker associés aux ordinateurs du domaine :
`Get-ADObject -Filter {ObjectClass -eq 'msFVE-RecoveryInformation'} -Properties msFVE-RecoveryPassword`
3. Le résultat retournera le nom de la machine suivi d'un horodatage, ainsi que la valeur de l'attribut `msFVE-RecoveryPassword` qui contient la clé de récupération à 48 chiffres.

Alternative graphique :

Si la fonctionnalité *Outils d'administration de serveur distant (RSAT) > Utilitaires d'administration*

de chiffrement de lecteur BitLocker est installée sur le Contrôleur de Domaine, un onglet "Récupération BitLocker" sera visible dans les propriétés de l'objet ordinateur via la console dsa.msc.